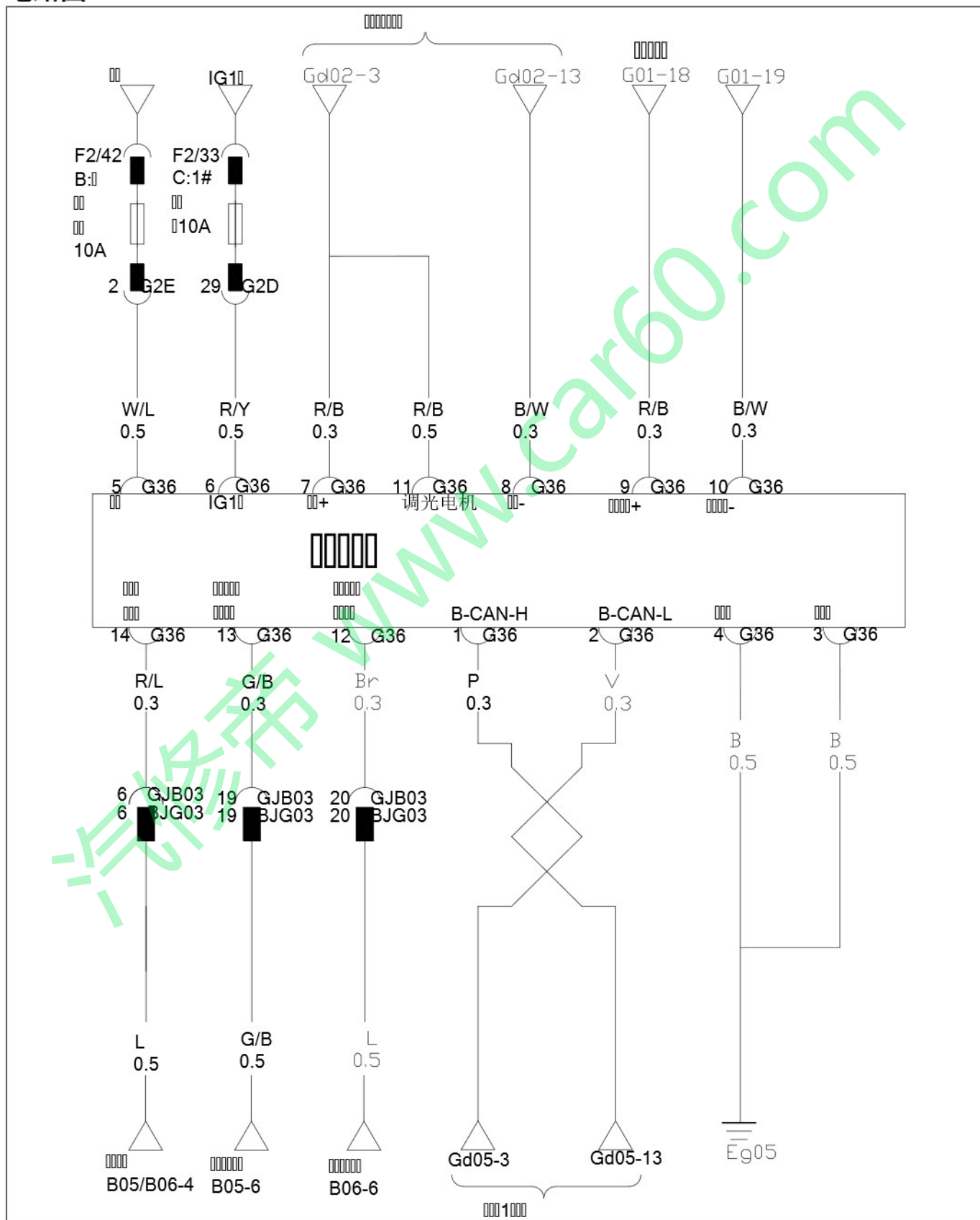


全面诊断流程

灯光开关组控制电路

电路图



检查步骤

1 检查故障码

- (a) 将诊断仪插入 DLC3。
 (b) 清除故障码。
 (c) 读取灯光开关组故障码。

故障码	含义
U014087	灯光开关组与 BCM 失去通信
U029D87	灯光开关组与 ESP 模块失去通信
B22C407	前雾灯开关故障 (预留, ST 无)
B22C507	后雾灯开关故障
B22C607	全天候灯开关卡滞故障

正常:

无故障码输出

异常

更换灯光开关组

正常

2 检查保险

- (a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/33,F2/42 保险通断。

正常:

保险导通

异常

更换保险

正常

3 检查线束 (灯光开关组电源线束)

- (a) 断开灯光开关组连接器 G36。
 (b) 电源打到 ON 档。
 (c) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
G36-5-车身地	W/L	11-14V
G36-6-车身地	R/Y	11-14V
G36-3-车身地	B	小于 1V
G36-4-车身地	B	小于 1V

异常

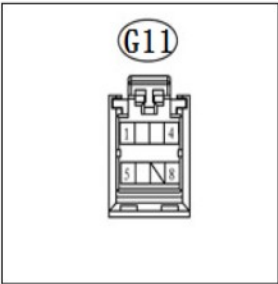
更换线束

正常

4

检查灯光开关组

- (a) 不断开灯光开关组连接器 G36。
- (b) 电源打到 ON 档。
- (c) 从 G36 后端引线，检查端子值。



端子	线色	条件	正常情况
G36-14-车身地	R/L	灯光开关组打到 大灯档	小于 1V
G36-1-车身地	P	始终	2.5-3.5V
G36-2-车身地	V	始终	1.5-2.5V

异常

更换灯光开关组

正常

5

检查 CAN 通讯

- (a) 断开 G36 连接器。
- (b) 断开低压铁电池负极
- (c) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
G36-1-G36-2	约 60Ω

异常

检查 CAN 通讯

正常

6

该电路正常

电路图



1 检查故障码

- (d) 将诊断仪插入 DLC3。
- (e) 清除故障码。
- (f) 读取组合开关故障码。

故障码	含义
U014087	组合开关控制装置与 BCM 失去通信
U018387	与灯光旋钮组失去通信

正常：
无故障码输出

异常

更换组合开关

正常

2

检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F2/33,F2/42 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

3

检查线束（组合开关电源线束）

- (a) 断开组合开关连接器 G02。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
G02-4-车身地	R/B	11-14V
G02-5-车身地	W/R	11-14V
G02-3-车身地	B	小于 1V

异常

更换线束

正常

4

检查组合开关

- (a) 不断开组合开关连接器 G02。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 从 G02 后端引线，检查端子值。



端子	线色	条件	正常情况
----	----	----	------

G02-1-车身地	P	始终	2.5-3.5V
G02-2-车身地	V	始终	1.5-2.5V

异常

更换组合开关

正常

5 检查 CAN 通讯

- (d) 断开 G02 连接器。
(e) 断开低压铁电池负极
(f) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
G02-1-G02-2	约 60Ω

LI

异常

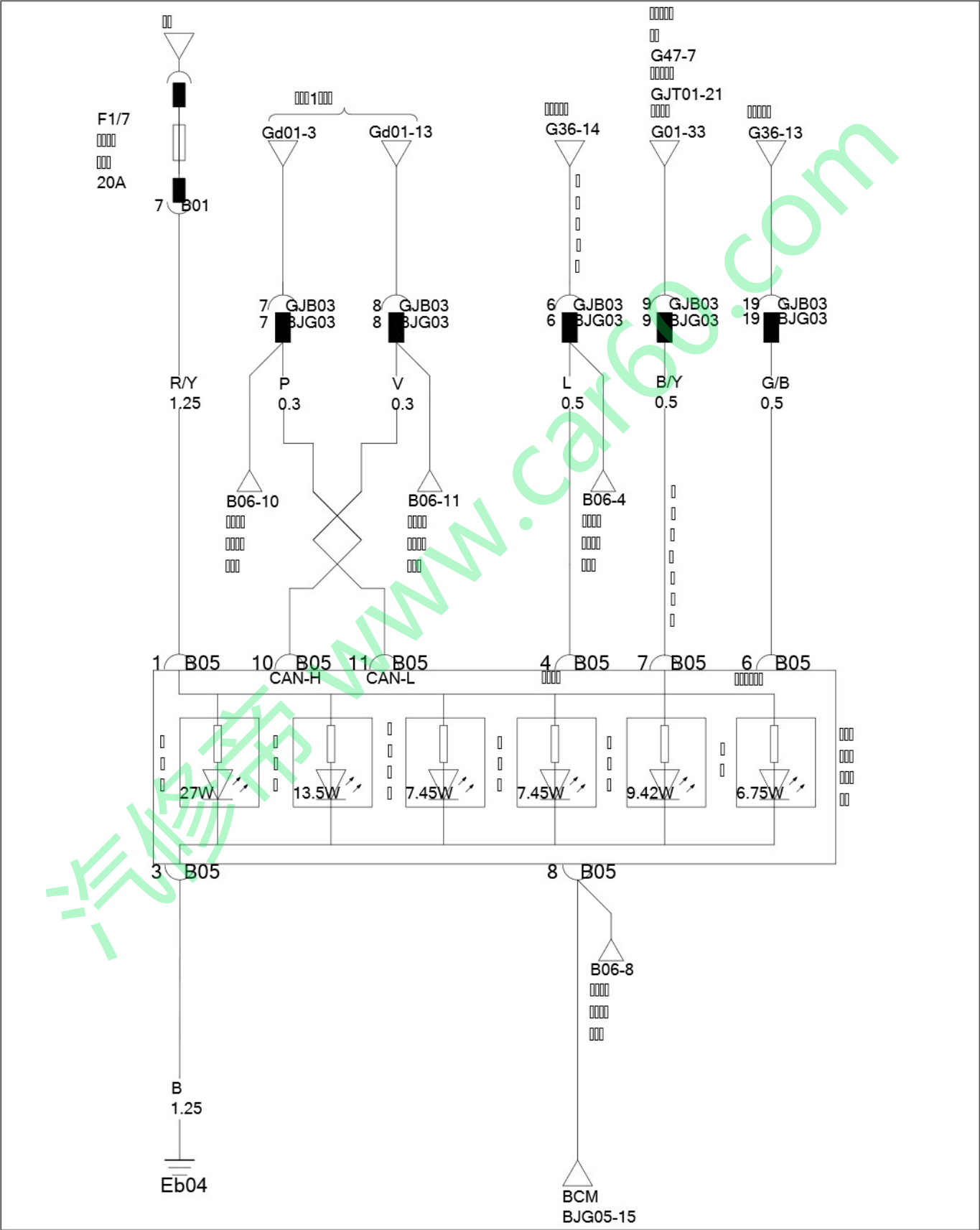
检查 CAN 通讯

正常

6 该电路正常

左前组合灯控制电路

电路图



检查步骤

1 检查故障码

- (g) 将诊断仪插入 DLC3。
(h) 清除故障码。
(i) 读取左前组合灯故障码。

故障码	含义
U110187	左前灯与组合开关失去通信
U014087	左前灯与 BCM 失去通信
U011787	左前灯与 SAS 失去通信
U041681	左前灯与 ESP 失去通信
U010187	左前灯与 TCU 失去通信
U01A587	左前灯与前驱电机控制器失去通信
B117A00	左昼行灯电路故障
B117B00	左位置灯电路故障
B117C00	左近光灯电路故障
B117D00	左远光灯电路故障
B117E00	左角灯电路故障
B117F00	左组合前灯内部错误
B118600	左前雾灯电路故障
B118800	左前转向灯电路故障

正常：

无故障码输出

异常

更换左前组合灯

正常

2 检查保险

- (b) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/7 保险通断。

正常：

保险导通

异常

更换保险

正常

3 检查线束（左前组合灯电源线束）

- (d) 断开左前组合灯连接器 B05。
(e) 电源打到 ON 档。
(f) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
----	----	------

B05-1-车身地	R/Y	11-14V
B05-3-车身地	B	小于 1V

异常

更换线束

正常

4

检查左前组合灯

- (d) 不断开左前组合灯连接器 B05。
- (e) 电源打到 ON 档。
- (f) 从 B05 后端引线，检查端子值。



端子	线色	条件	正常情况
B05-4-车身地	L	灯光开关组打到 大灯档	小于 1V
B05-1-车身地	P	始终	2.5-3.5V
B05-2-车身地	V	始终	1.5-2.5V

异常

更换左前组合灯

正常

5

检查 CAN 通讯

- (g) 断开 B05 连接器。
- (h) 断开低压铁电池负极
- (i) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
B05-1-B05-2	约 60Ω

异常

检查 CAN 通讯

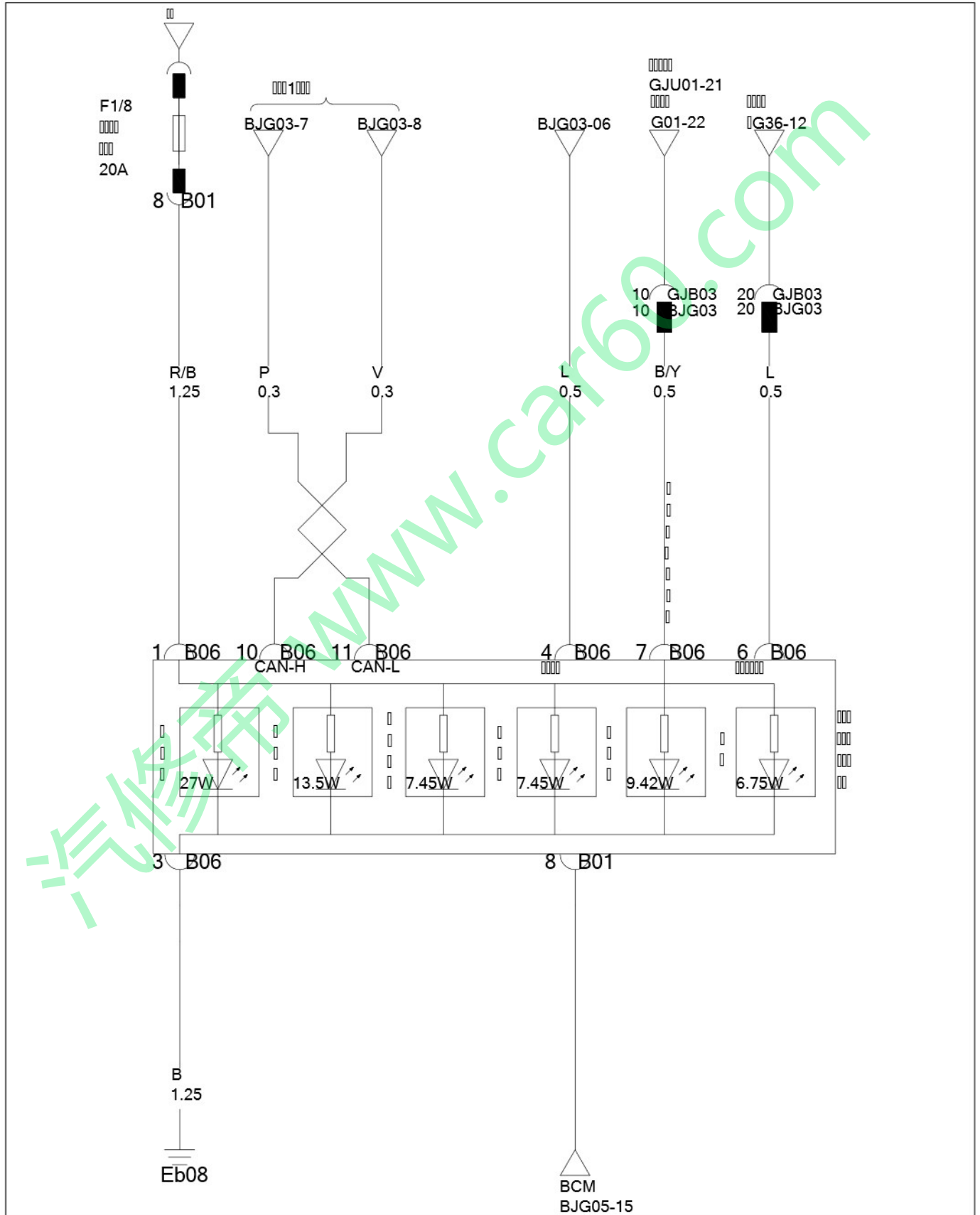
正常

6

该电路正常

右前组合灯控制电路

电路图



检查步骤

1	检查故障码
---	-------

- (j) 将诊断仪插入 DLC3。
(k) 清除故障码。
(l) 读取右前组合灯故障码。

故障码	含义
U110187	右前灯与组合开关失去通信
U014087	右前灯与 BCM 失去通信
U011787	右前灯与 SAS 失去通信
U041681	右前灯与 ESP 失去通信
U010187	右前灯与 TCU 失去通信
U01A587	右前灯与前驱电机控制器失去通信
B118000	右昼行灯电路故障
B118100	右位置灯电路故障
B118200	右近光灯电路故障
B118300	右远光灯电路故障
B118400	右角灯电路故障
B118500	右前灯控制模块内部错误
B118700	右前雾灯电路故障
B118900	右前转向灯电路故障

正常：
无故障码输出

异常	更换右前组合灯
----	---------

正常

2	检查保险
---	------

- (c) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/8 保险通断。
正常：
保险导通

异常	更换保险
----	------

正常

3	检查线束（右前组合灯电源线束）
---	-----------------

- (g) 断开右前组合灯连接器 B06。
(h) 电源打到 ON 档。
(i) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
----	----	------

B06-1-车身地	R/Y	11-14V
B06-3-车身地	B	小于 1V

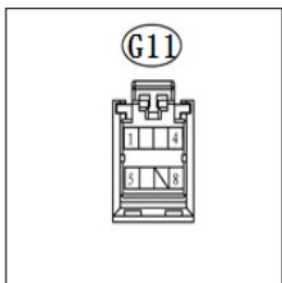
异常

更换线束

正常

4 检查右前组合灯

- (g) 不断开右前组合灯连接器 B06。
(h) 电源打到 ON 档。
(i) 从 B06 后端引线，检查端子值。



端子	线色	条件	正常情况
B06-4-车身地	L	灯光开关组打到 大灯档	小于 1V
B06-1-车身地	P	始终	2.5-3.5V
B06-2-车身地	V	始终	1.5-2.5V

异常

更换左前组合灯

正常

5 检查 CAN 通讯

- (j) 断开 B06 连接器。
(k) 断开低压铁电池负极
(l) 用万用表测量端子间阻值。

端子	阻值
B06-1-B06-2	约 60Ω

异常

检查 CAN 通讯

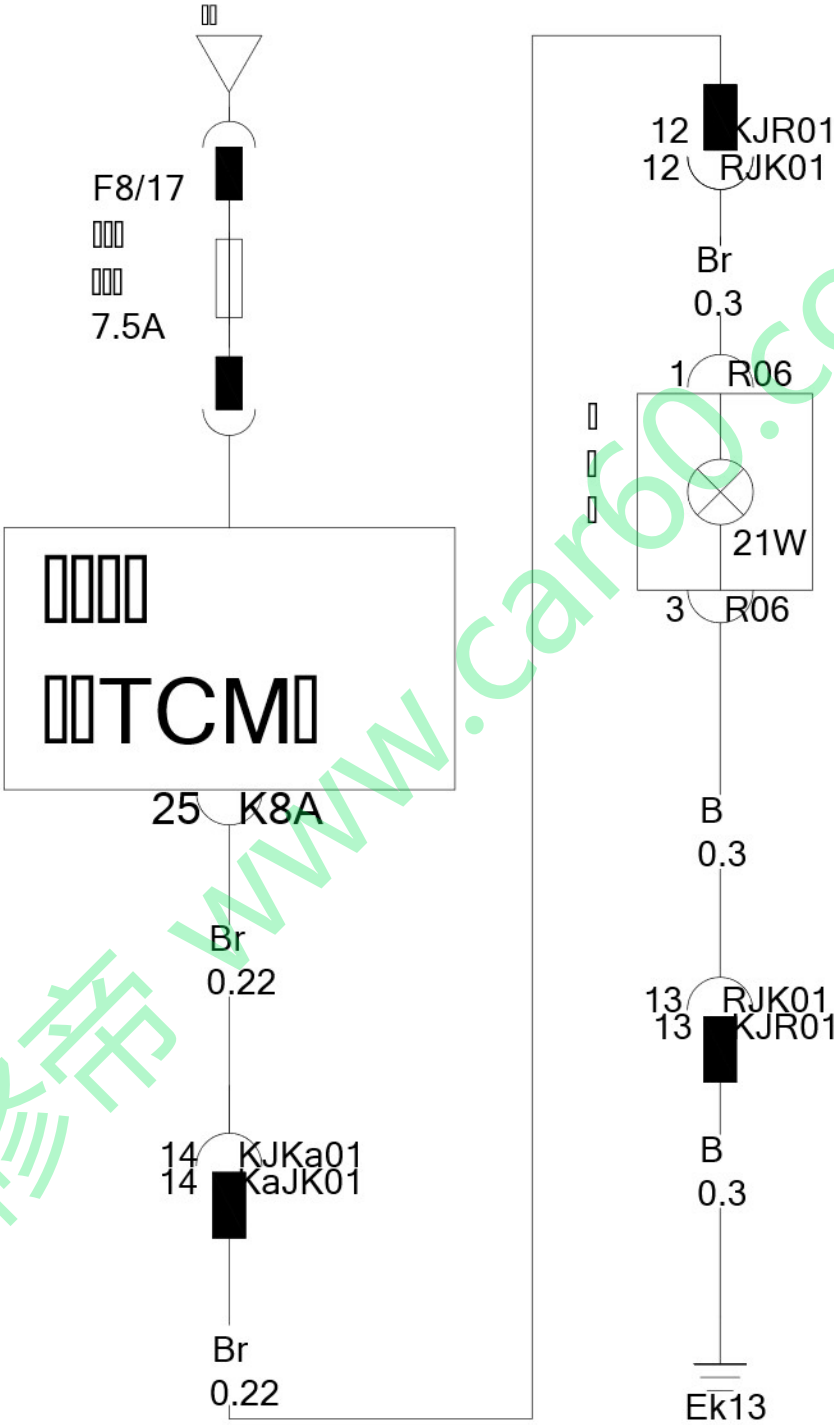
正常

6 该电路正常

后雾灯电路

电路图

LI



检查步骤

1	检查保险
---	------

- (a) 用万用表检查仪表板配电盒 F8/17 保险通断。
正常：
保险导通

异常

更换保险

2 检查后雾灯灯泡

- (a) 断开后雾灯灯泡连接器 R06。
(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子		
R06-1-低压铁电池 (+) R06-3-低压铁电池 (-)		

异常

更换灯泡

LI

正常

3 检查线束（后舱配电盒-后雾灯）

- (a) 断开灯泡连接器 R06。
(b) 断开后舱配电盒连接器 K8A。
后雾灯

端子	线色	正常情况
K8A-25-R06-1	Br	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
R06-3-车身地	B	小于 1Ω

异常

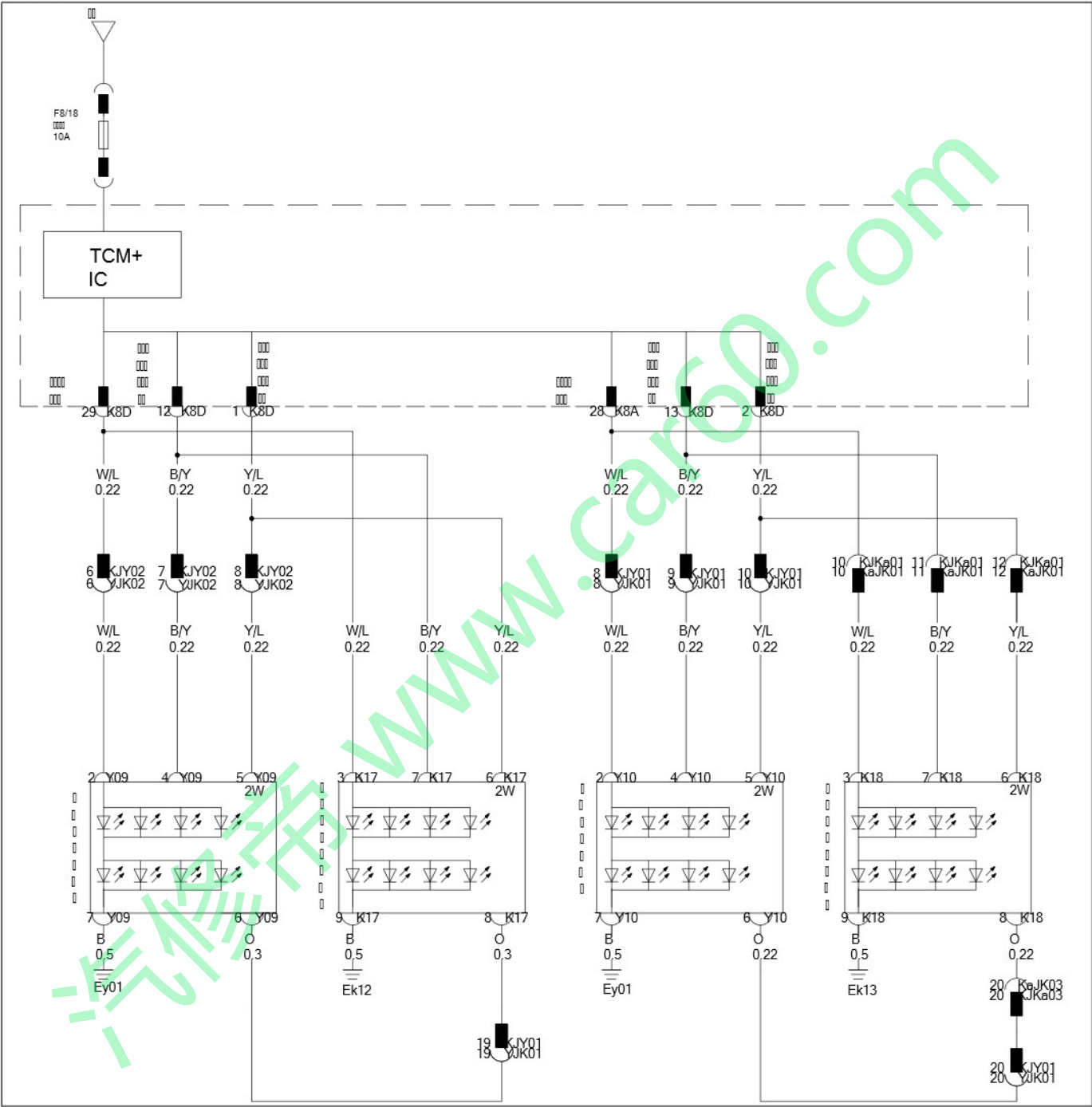
更换线束

正常

4 更换后舱配电盒

转向灯电路

电路图



检查步骤

1 检查保险

- (a) 用万用表检查仪表板配电盒 F8/18 保险通断。
正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2 检查转向灯灯泡

(a) 断开灯泡连接器（左中 Y09，左后 K17，右中 Y10，右后 K18）。

(b) 给灯泡两端加电压（左中转向灯为例），检查灯泡。

端子	正常情况
Y09-2-低压铁电池 (+) Y09-7-低压铁电池 (-)	灯泡点亮

异常

更换灯泡

正常

3 检查线束（后舱配电箱-转向灯）

(a) 断开灯泡连接器（左中 Y09，左后 K17，右中 Y10，右后 K18）。

(b) 断开后舱配电箱连接器 K8D

左中转向灯

端子	线色	正常情况
Y09-2-K8D-29	W/L	小于 1 Ω

左后转向灯

端子	线色	正常情况
K17-3-K8D-29	Br	小于 1 Ω

右中转向灯

端子	线色	正常情况
Y10-2-K8D-28	R/L	小于 1 Ω

右后转向灯

端子	线色	正常情况
Y18-3-K8D-28	R/G	小于 1 Ω

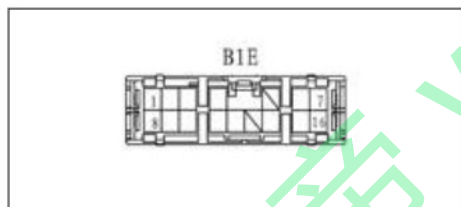
接地

端子	线色	正常情况
Y09-7-车身地	B	小于 1V
K17-9-车身地	B	小于 1V
Y10-7-车身地	B	小于 1V
Y18-9-车身地	B	小于 1V

异常

更换线束

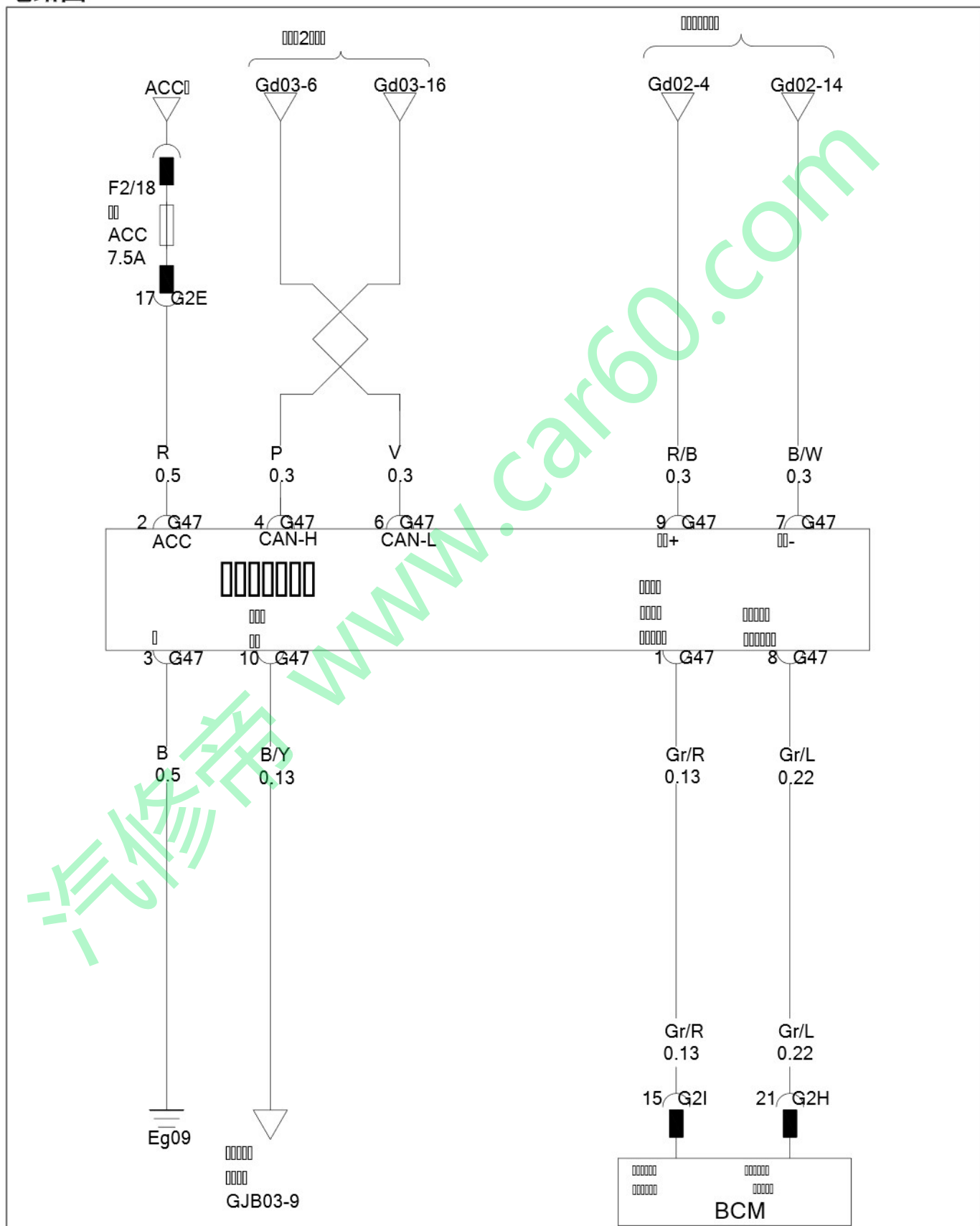
正常



4	更换后舱配电箱
---	---------

紧急告警灯开关电路

电路图



检查步骤

1	检查紧急告警灯开关
---	-----------

- (a) 断开紧急告警灯开关连接器 G47。
(b) 检查开关。

端子	条件	正常情况
G47-8-车身地	开关按下	小于 1Ω
	开关弹开	大于 10kΩ

正常：
开关正常

异常	更换紧急告警灯开关
----	-----------

正常

2	检查线束
---	------

- (a) 断开紧急紧急告警灯开关连接器 G47。
(b) 断开 BCM 连接器 G2H。

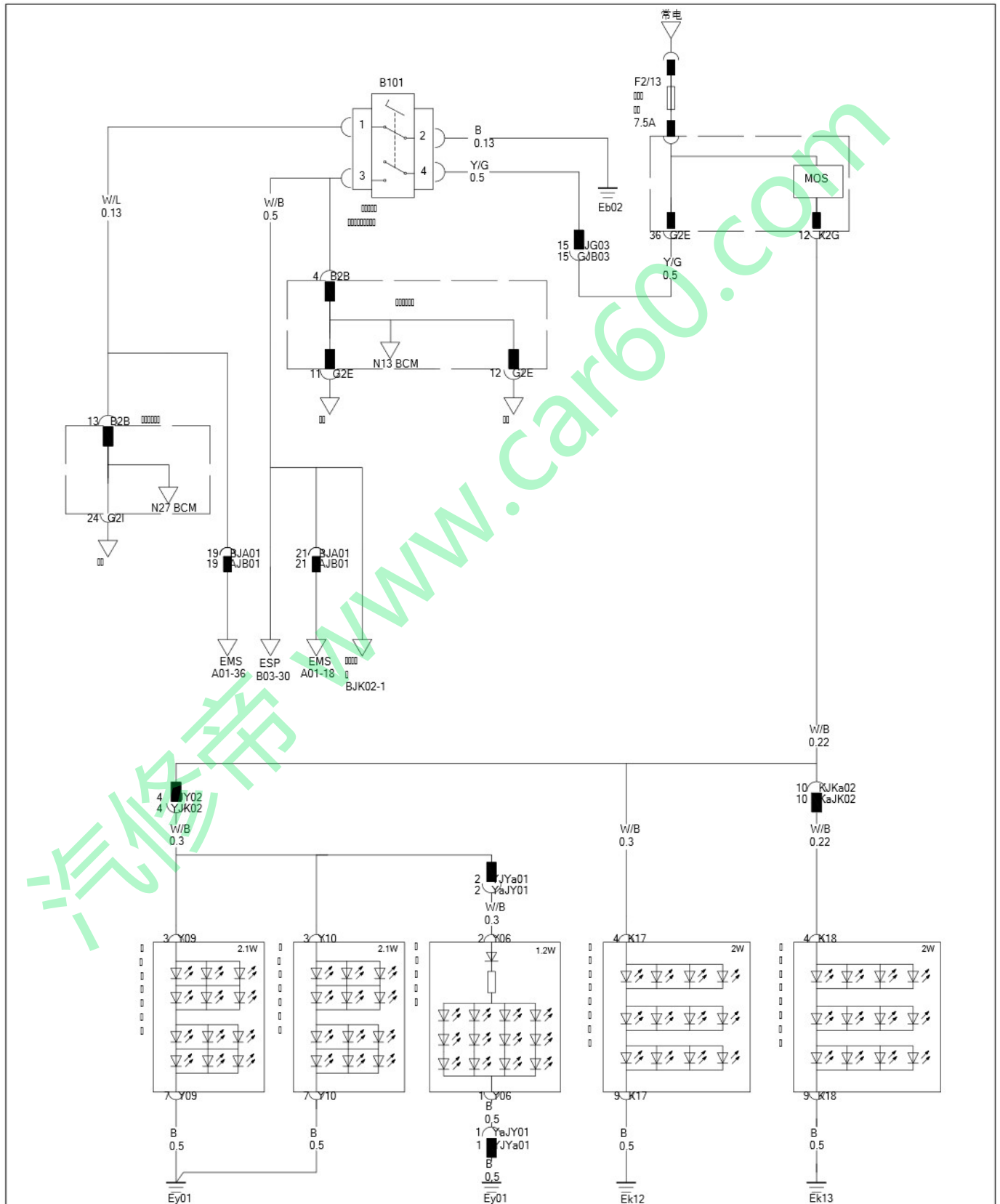
端子	线色	正常情况
G47-8-G2H-21	Gr/L	小于 1Ω
G47-3-车身地	B	11-14V

异常	更换线束
----	------

正常

3	更换 BCM
---	--------

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/13 保险通断。

正常：
保险导通

异常	更换保险
----	------

正常

2	检查制动灯开关
---	---------

- (a) 断开制动灯开关连接器 B101。
(b) 检查开关。

端子	条件	正常情况
B101-3-B101-4	踩下踏板	小于 1Ω
	松开踏板	大于 10KΩ

正常：
开光正常

异常	更换制动灯开关
----	---------

正常

3	检查制动灯
---	-------

- (a) 断开制动灯连接器（左中尾灯制动灯 Y09、右中尾灯制动灯 Y10、高位制动灯 Y06、左后组合灯制动灯 K17、右后组合灯制动灯 K18）。
- (b) 给制动灯两端加电压（以高位制动灯为例），检查工作状态。

注意：正负端子不可反接

端子	正常情况
Y06-2-低压铁电池 (+) Y06-1-低压铁电池 (-)	制动灯点亮

异常	更换制动灯
----	-------

正常

4	检查线束（制动灯开关-仪表配电盒）
---	-------------------

- (a) 断开制动灯开关连接器 B101。
(b) 断开仪表配电盒连接器 B2B、G2E。

端子	线色	正常情况
G2E-36-B101-4	Y/G	小于 1Ω

B101-3-B2B-13	W/L	小于 1Ω
---------------	-----	-------

异常

更换线束

正常

5 检查线束（仪表配电盒-制动灯）

- (a) 断开制动灯连接器（左中尾灯制动灯 Y09、右中尾灯制动灯 Y10、高位制动灯 Y06、左后组合灯制动灯 K17、右后组合灯制动灯 K18）。
- (b) 断开仪表配电盒连接器 K2G。
- (c) 测量端子间阻值。

左中尾灯制动灯

端子	线色	正常情况
K2G-12-Y09-3	W/B	小于 1Ω

右中尾灯制动灯

端子	线色	正常情况
K2G-12-Y10-3	W/B	小于 1Ω

高位制动灯

端子	线色	正常情况
K2G-12-Y06-2	W/B	小于 1Ω

左后组合灯制动灯

端子	线色	正常情况
K2G-12-K17-4	W/B	小于 1Ω

右后组合灯制动灯

端子	线色	正常情况
K2G-12-K18-4	W/B	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
Y09-7-车身地	B	小于 1Ω
Y10-7-车身地	B	小于 1Ω
Y06-1-车身地	B	小于 1Ω
K17-9-车身地	B	小于 1Ω
K18-9-车身地	B	小于 1Ω

异常

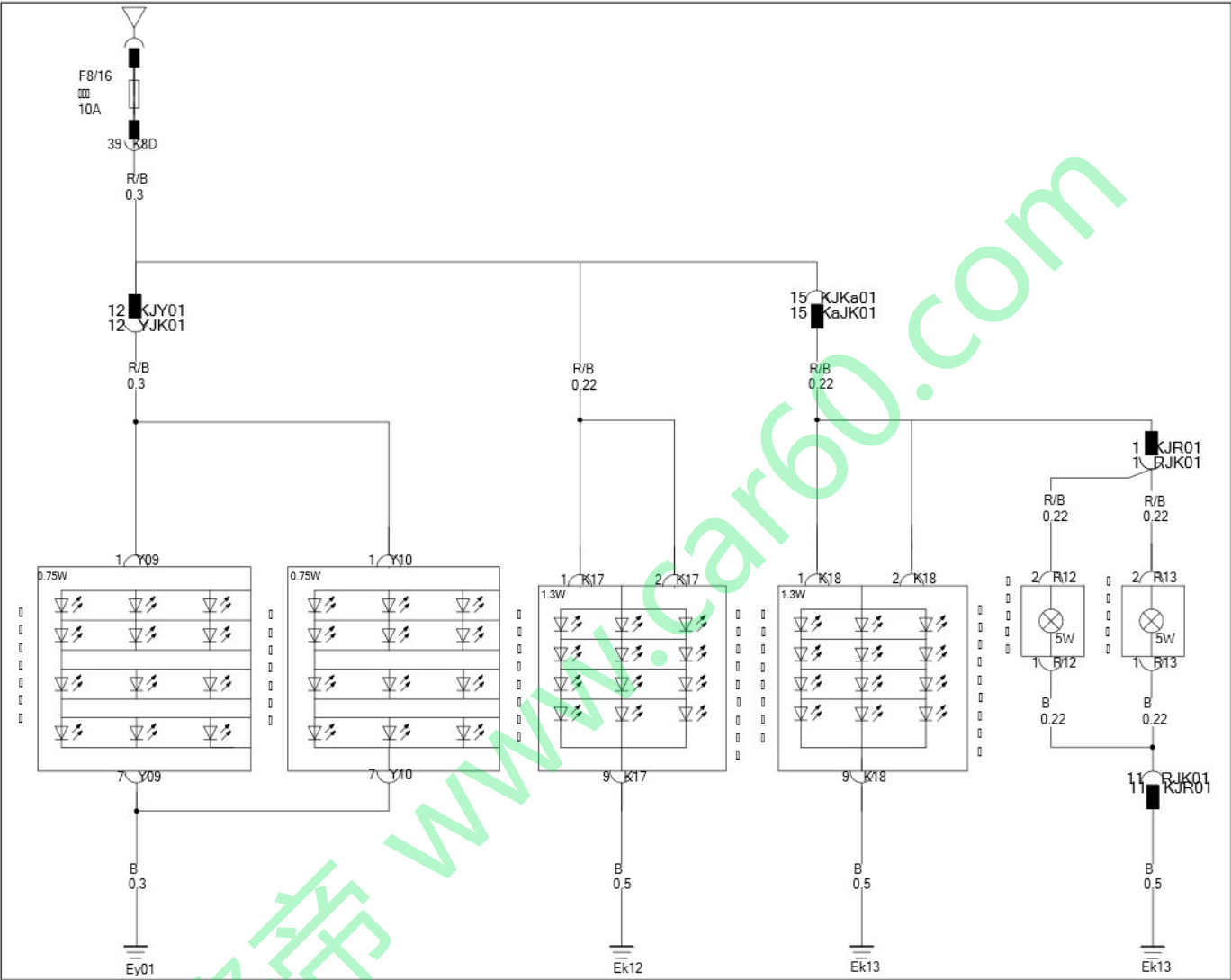
更换线束

正常

6 结束

位置灯及牌照灯电路

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F8/16 保险通断。

正常：
保险导通

异常 → 更换保险

正常

2	检查位置灯
---	-------

(a) 断开位置灯及牌照灯连接器（左中尾灯位置灯 Y09、右中尾灯位置灯 Y10、左后组合灯位置灯 K17、右后组合灯位

置灯 K18、左后牌照灯、右后牌照灯)。

(b) 给灯泡两端加电压 (左中尾灯位置灯为例), 检查灯泡

端子	正常情况
Y09-1-低压铁电池 (+) Y09-7-低压铁电池 (-)	左中尾灯位置灯点亮

异常

更换灯泡

正常

3 检查线束 (后舱配电盒-位置灯)

(a) 断开位置灯及牌照灯连接器 (左中尾灯位置灯 Y09、右中尾灯位置灯 Y10、左后组合灯位置灯 K17、右后组合灯位置灯 K18、左后牌照灯 K12、右后牌照灯 K13)。

(a) 断开后舱配电盒连接器 K8D。

(b) 测量端子间阻值。

左中尾灯位置灯

端子	线色	正常情况
K8D-39-Y09-1	R/B	小于 1Ω

右中尾灯位置灯

端子	线色	正常情况
K8D-39-Y10-1	R/B	小于 1Ω

左后组合灯位置灯

端子	线色	正常情况
K8D-39-K17-1	R/B	小于 1Ω

右后组合灯位置灯

端子	线色	正常情况
K8D-39-K18-1	R/B	小于 1Ω

左后牌照灯

端子	线色	正常情况
K8D-39-R12-2	R/B	小于 1Ω

右后牌照灯

端子	线色	正常情况
K8D-39-R13-2	R/B	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
Y09-7-车身地	B	小于 1Ω
Y10-7-车身地	B	小于 1Ω
K17-9-车身地	B	小于 1Ω
K18-9-车身地	B	小于 1Ω

R12-1-车身地	B	小于 1Ω
R13-1-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

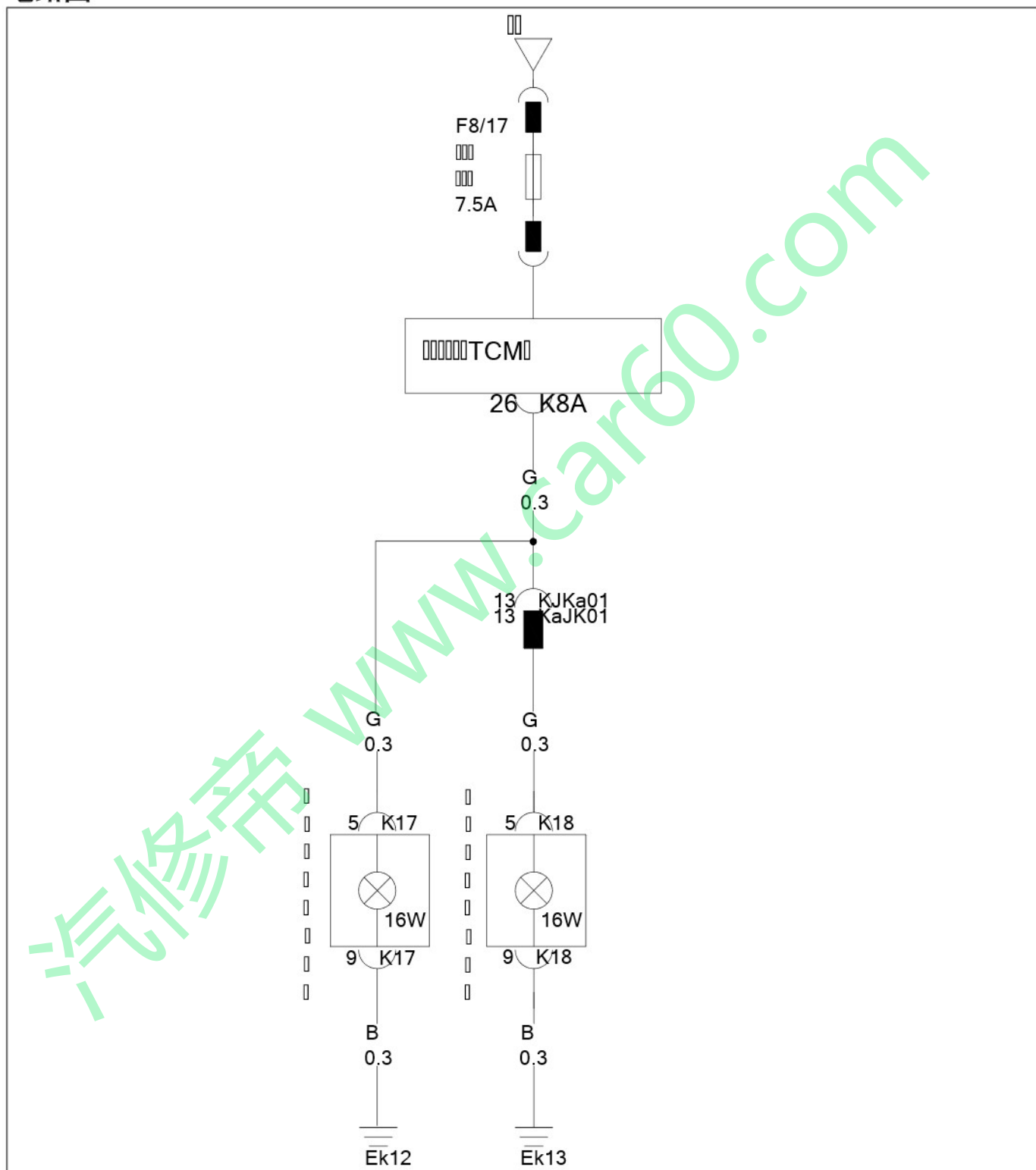
正常

4	更换后舱配电盒
---	---------

汽修帝 www.car60.com

倒车灯电路

电路图



检查步骤

- 1 检查倒车灯

(a) 断开倒车灯连接器（左后组合灯倒车灯 K17，右后组合灯

倒车灯 K18)。

- (b) 给灯泡两端加电压（以左后组合灯倒车灯为例），检查工作状态。

端子	正常情况
K17-5-低压铁电池 (+) K17-9-低压铁电池 (-)	左倒车灯点亮

异常

更换倒车灯

正常

2

检查后舱配电箱

- (a) 断开后舱配电箱连接器 K8A。
(b) 电源打到 ON 档，档位 R 档。
(c) 检查端子输出。

端子	线色	正常情况
K2B-26-车身地	G	11-14V

异常

更换 BCM

正常

3

检查线束（倒车灯-后舱配电箱）

- (a) 断开倒车灯连接器（左后组合灯倒车灯 K17，右后组合灯倒车灯 K18）。
(b) 断开 TCM 连接器 K8A。
左后组合灯倒车灯

端子	线色	正常情况
Y17-5-K8A-26	G	小于 1Ω

右后组合灯倒车灯

端子	线色	正常情况
Y18-5-K8A-26	G	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
Y17-9-车身地	B	小于 1Ω
Y18-9-车身地	B	小于 1Ω

异常

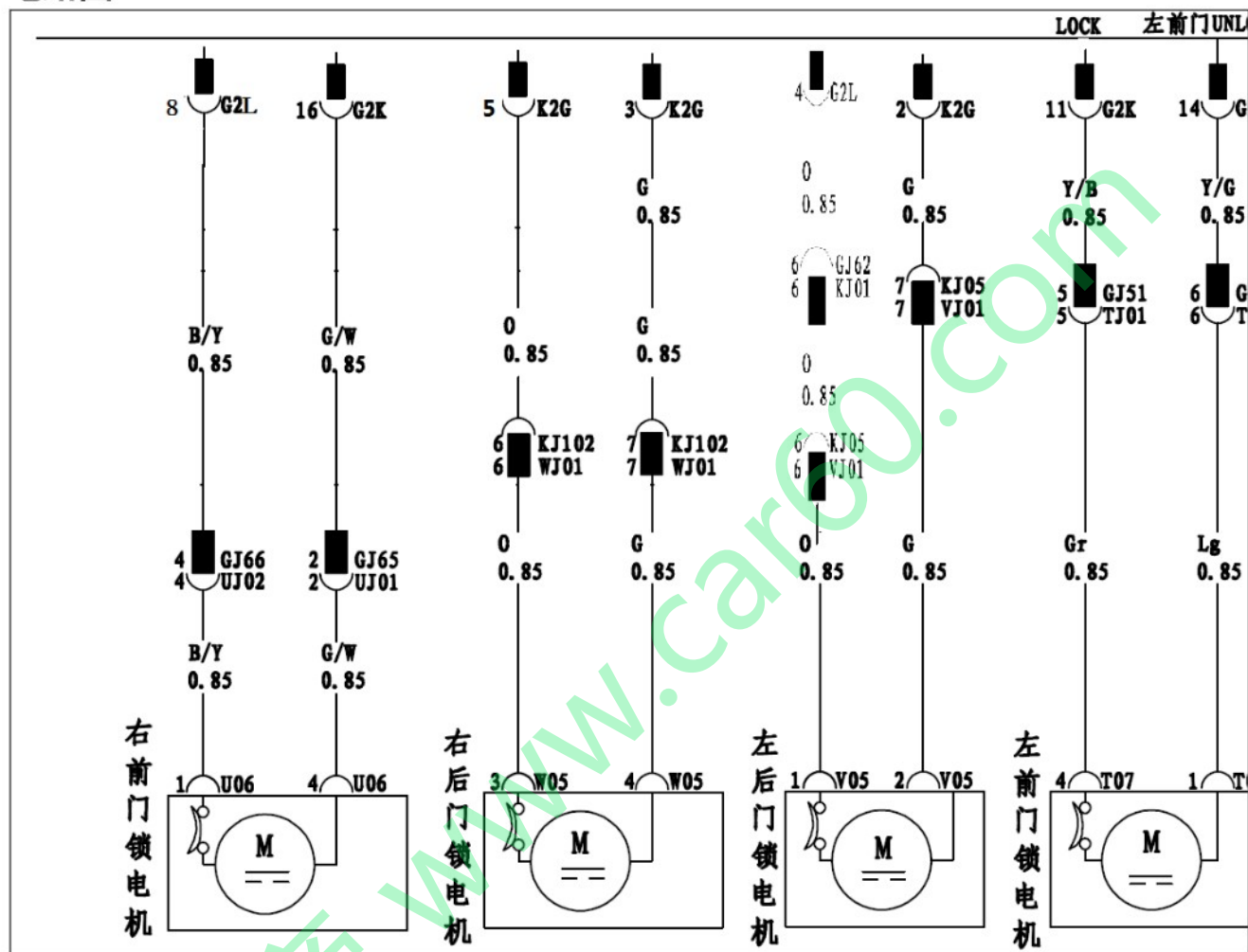
更换线束

正常

4

更换后舱配电箱

电路图



检查步骤

1 检查门锁反馈开关

- (a) 断开门锁连接器 T07, V05, U06, W05。
- (b) 检查开关 (以左前门开关为例)。

端子	条件	正常情况
T07-4-T07-1	锁环扣上	大于 10kΩ
	锁环打开	小于 1Ω

异常

更换门锁

正常

2 检查线束 (门锁-BCM)

- (a) 断开门门锁连接器 T07, V05, U06, W05。
(b) 断开 BCM 连接器 G2K、K2G。

端子	线色	正常情况
T07-4-G2K-11	Gr	小于 1Ω

右前门锁

端子	线色	正常情况
U06-4- G2K-16	G/W	小于 1Ω

左后门锁

端子	线色	正常情况
V05-2- K2G-2	G	小于 1Ω

右后门锁

端子	线色	正常情况
W05-4-K2G-3	G	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3	更换 BCM
---	--------

门灯/储物箱灯/行李箱灯电路

电路图



储物箱照明灯



行李箱照明灯

LI



检查步骤

1	检查门灯
---	------

- (a) 断开门灯连接器。
- (b) 给灯具两端加电压（以左前门灯为例），检查工作状态。

端子	正常情况
T07-2-低压铁电池 (+) T07-1-车身地 (-)	门灯点亮

异常	更换门灯
----	------

正常

2	检查 BCM/后舱配电盒
---	--------------

- (a) 断开 BCM 连接器，后舱配电盒连接器。
- (b) 检查端子输出值。

端子	条件	正常情况
车身地	左前门打开	11~14V
车身地	右前门打开	11~14V
车身地	左后门打开	11~14V
车身地	右后门打开	11~14V
车身地	杂物箱打开	11~14V
车身地	行李箱打开	11~14V

异常

更换 BCM/后舱配电盒

正常

3 检查线束(门灯-BCM/行李箱灯-后舱配电盒)

- (a) 断开门灯连接器, 杂物箱灯连接器, 行李箱灯连接器 (左行李箱灯、右行李箱灯)。
 (b) 断开 BCM 连接器, 后舱配电盒连接器。

端子	正常情况
左前门灯端子	小于 1Ω

端子	正常情况
右前门灯端子	小于 1Ω

端子	正常情况
左后门灯端子	小于 1Ω

端子	正常情况
右后门灯端子	小于 1Ω

端子	正常情况
储物箱灯端子	小于 1Ω

端子	正常情况
行李箱灯端子	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
车身地	B	小于 1Ω
车身地	B	小于 1Ω
车身地	B	小于 1Ω
车身地	B	小于 1Ω
车身地	B	小于 1Ω
车身地	B	小于 1Ω
车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4 该电路正常

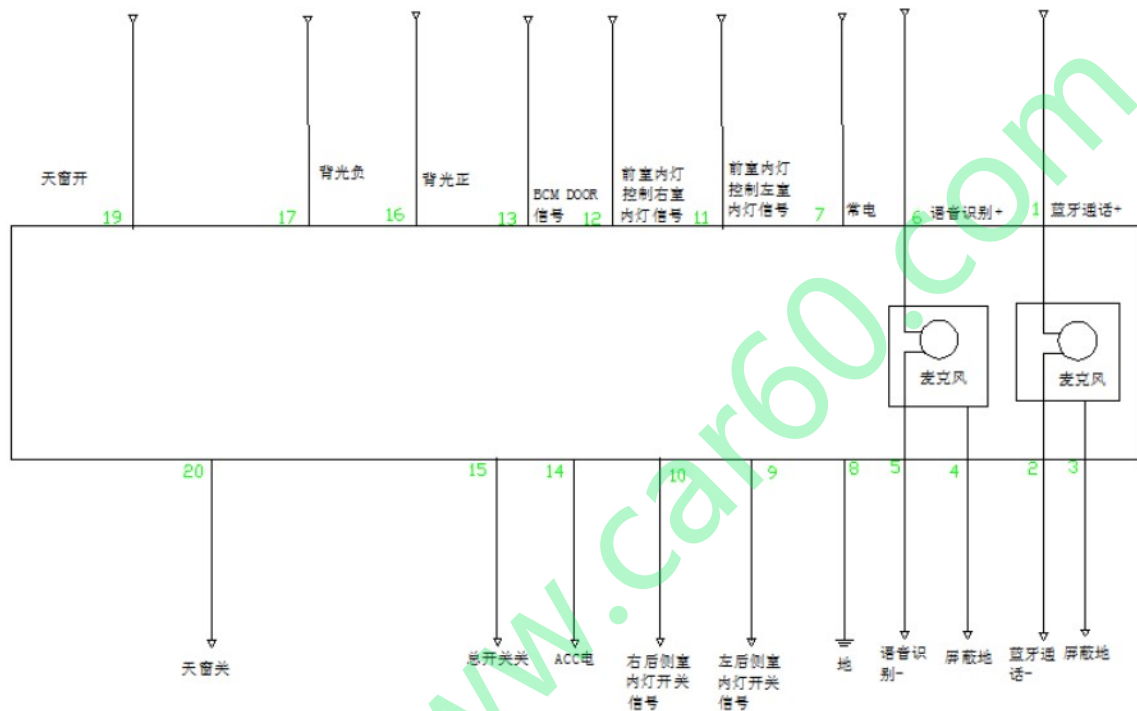
LI

汽修帝 www.car60.com

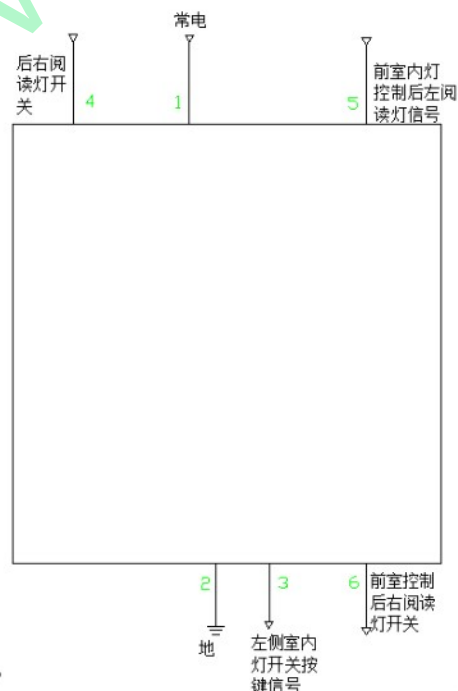
室内灯电路

电路图

前室内灯



后室内灯



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查配电箱保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2

检查线束（前室内灯-后室内灯）

- (a) 断开各前室内灯连接器。
- (b) 断开后室内灯连接。

端子	正常情况
前室内灯端子	小于 1Ω
后室内灯端子	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3

检查各室内灯

- (a) 临时更换一个室内灯。
- (b) 检查各功能是否正常

正常

室内灯故障，更换室内灯

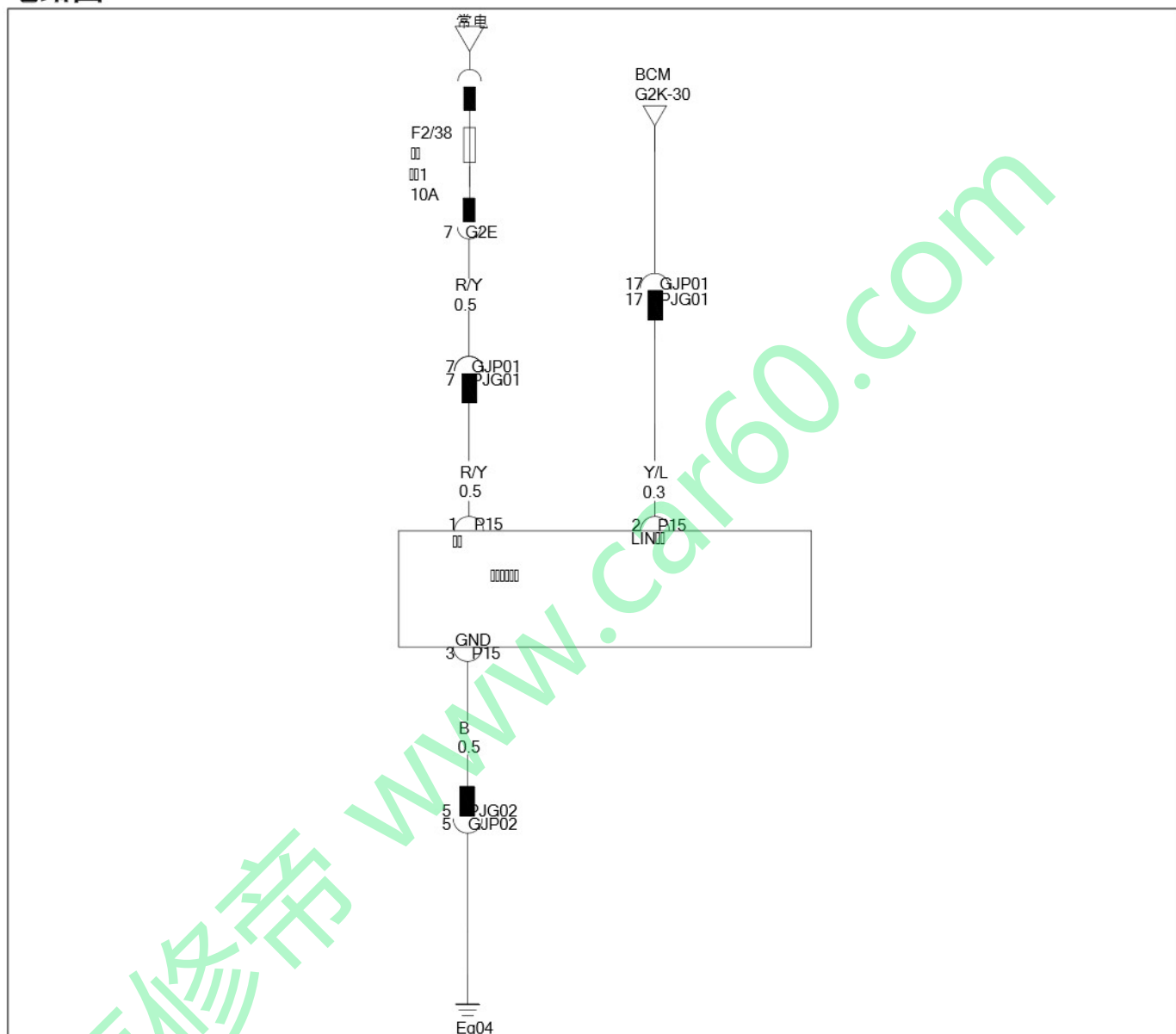
异常

4

更换前室内灯模块

自动灯光不工作

电路图



检查步骤

1 检查手动大灯开启

- 电源档位调到 ON 档。
- 手动一次调节灯光开关组到小灯档，大灯档，观察小灯及大灯是否可以打开。

正常：大灯小灯手动打开关闭工作正常，则 CAN 通信无故障

异常

检查“灯光开关组、组合开关、组合前灯电

正常

2

检查保险

(a) 用万用表检查配电箱 F2/38 保险通断。

正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

3

检查四合一传感器

- (a) 更换一个四合一传感器。
(b) 检查自动灯光是否工作。

OK：自动灯光可以工作

正常

光照强度传感器故障

异常

4

检查线束（四合一传感器-BCM）

- (a) 断开四合一传感器接连接器 P15。
(b) 断开 BCM 连接器 G2E，G2K。
(c) 检查这些端子间电阻。

端子	线色	正常情况
P15-1-G2E-7	R/Y	小于 1Ω
P15-2-G2K-30	Y/L	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
P15-3-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5

更换 BCM